CLASE 01/09/2026 · 2ª HORA · GADSII · UNLAM

Diseño Centrado en el Usuario

Del análisis de usuarios al wireframe: cómo se diseña con método.

SIGUE A	MATERIA	CONEXIÓN
Creación de MVP (1ª hora)	**GADSII · 3665**	**TP2 → TP3**

DOCENTE

Claudio Figuerola

¿Qué es el Diseño Centrado en el Usuario?

La clase pasada relevaron usuarios reales. Hoy convertimos eso en un método para diseñar la solución — no en base a lo que al equipo le parece lindo, sino en base a lo que se relevó.

DEFINICIÓN

El **Diseño Centrado en el Usuario (DCU)** es una metodología de diseño que coloca las necesidades, deseos y limitaciones de los usuarios reales en el centro del proceso de diseño de un producto.

> *En lugar de partir de las preferencias del diseñador o de las capacidades técnicas disponibles, el DCU busca crear soluciones intuitivas, accesibles y útiles para las personas que efectivamente las van a usar.*
>
> — Diseño Centrado en el Usuario, Universidad de Cataluña

POR QUÉ IMPORTA ACÁ

Es exactamente lo que separa a un equipo que diseña "lo que a ellos les gustaría usar" de un equipo que diseña para el segmento que eligieron en el TP1. El DCU es el método que fuerza esa distinción.

El proceso de DCU

No es una foto, es un ciclo. Hacé clic en cada etapa para ver qué entra, qué se hace y qué sale hacia la siguiente — o dejá que se recorra solo.

1 🔍 **Investigación / Análisis**

2 ✏️ **Diseño / Prototipo**

3 🧪 **Evaluación**

4 🚀 **Implementación**

5 📈 **Monitorización**

🔍 Investigación / Análisis

QUÉ ENTRA	QUÉ SE HACE	QUÉ SALE →

← Etapa anterior | Etapa siguiente → | ▶ Reproducir el ciclo completo

La línea punteada naranja es el punto clave: el ciclo no vuelve al inicio.

Investigación / Análisis

Esta etapa ya la hicieron. La traemos de vuelta porque todo lo que sigue depende de que esté bien hecha.

EN ESTA ETAPA SE IDENTIFICA

Los **usuarios directos** del producto, y cuál es el **objetivo** que los llevará a usarlo.

Ya lo hicieron en el TP1 y el TP2

TP1 — SEGMENTO

El segmento de la comunidad UNLaM y el usuario primario, elegidos como hipótesis

TP2 — ANÁLISIS DE USUARIOS

El relevamiento real con U1, U2 y U3 — lo que confirmó o refutó los supuestos del TP1

EL PUNTO DE HOY

El diseño que viene ahora no puede inventar un usuario nuevo. Tiene que responder exactamente a lo que el TP2 encontró — incluidas las sorpresas.

Diseño Conceptual — el esqueleto

Antes de pensar en colores o botones, hay que definir la estructura de la información.

QUÉ DEFINE

La **arquitectura de información** de la aplicación para el usuario: el esquema de organización y navegación por los contenidos, y qué relaciones se establecen entre las distintas secciones.

🗂️

Organización

Qué información existe, cómo se agrupa, qué jerarquía tiene.

🧭

Navegación

Cómo se mueve el usuario entre pantallas, y qué caminos de desplazamiento existen entre ellas.

POR QUÉ VA PRIMERO

Un diseño visual espectacular sobre una estructura de información confusa sigue siendo un producto confuso. El esqueleto se resuelve antes que la piel.

EJEMPLO — MERCADO LIBRE **Home**

Buscador | Categorías | Mis compras | Favoritos | Cuenta

Página de producto

Descripción | Preguntas | Opiniones | Medios de pago | Vendedor

Inicio › Celulares y Teléfonos › Celulares y Smartphones › **Samsung Galaxy A54**

Organización: las secciones se agrupan por función (navegar el catálogo vs. gestionar la cuenta) — eso es la arquitectura de información. **Navegación:** el breadcrumb es el camino de desplazamiento — en cualquier pantalla, el usuario sabe dónde está y puede volver sin perderse.

Diseño de Contenidos

La redacción de los contenidos tiene que tener en cuenta las posibilidades de interactividad y las limitaciones reales de la lectura en pantalla.

Brevedad
Menos texto del que parece necesario.

Lectura en diagonal
Nadie lee de corrido: se escanea.

Lenguaje estructurado
Encabezados y jerarquía, no párrafos únicos.

Fragmentación
Ideas separadas en unidades cortas.

Títulos de página
Que orienten sin tener que leer el resto.

Legibilidad
Tamaño, contraste y espaciado, no sólo redacción.

EJEMPLO — LA MISMA FICHA DE PRODUCTO, CON Y SIN DISEÑO DE CONTENIDOS

× SIN DISEÑO DE CONTENIDOS

Tenemos disponible para la venta el siguiente celular Samsung Galaxy A54 5G con 128 GB de almacenamiento interno y 8 GB de memoria RAM, el cual cuenta con envío gratuito a todo el país y además el vendedor ofrece la posibilidad de financiar la compra en hasta 12 cuotas sin interés dependiendo del medio de pago que utilice el comprador, y también cuenta con garantía oficial del fabricante por un plazo de 12 meses a partir de la fecha de compra.

✓ CON DISEÑO DE CONTENIDOS

Samsung Galaxy A54 5G 128 GB

$ 450.000 Envío gratis

128 GB — 8 GB RAM

12 cuotas sin interés

Garantía oficial 12 meses

Es la misma información. La columna izquierda obliga a leer todo para encontrar el precio; la derecha se escanea en dos segundos — título corto, precio grande, specs fragmentadas en viñetas. Ninguna de las dos "inventa" contenido: sólo cambia cómo se estructura.

Diseño Visual

Se definen las características gráficas de la interfaz, teniendo en cuenta lo reunido en el análisis, el modelado del usuario y el diseño conceptual — en ese orden, no al revés.

1 **Libro de estilo**
Análisis de los determinantes gráficos existentes o a definir.

2 **Retícula**
Diseño de la grilla que ordena cada pantalla.

3 **Gama cromática y tipografía**
Elección consistente en todo el producto.

4 **Elementos del diseño**
Generación de los elementos principales y luego los secundarios.

EJEMPLO — EL LIBRO DE ESTILO DE MERCADO LIBRE

GAMA CROMÁTICA

Amarillo | Azul | Verde | Texto

TIPOGRAFÍA Y RETÍCULA

Aa Título — bold, alto contraste

Aa Cuerpo — regular, misma familia

ELEMENTOS DEL DISEÑO (CONSISTENTES EN TODA LA APP)

Comprar ahora FULL ★★★★☆ (1.240 opiniones)

El mismo azul de botón, el mismo verde de "envío gratis" y la misma tipografía aparecen en cada pantalla de la app — eso es lo que hace que un producto se sienta como un solo sistema y no como pantallas pegadas con cinta.

UX, UI y niveles de fidelidad del prototipo

Diseño conceptual y diseño visual son en realidad dos disciplinas distintas, aunque se hagan en el mismo equipo.

UX — DISEÑO CONCEPTUAL

→ Diseño de la interacción del sistema

→ Cómo se organiza y cómo se navega

→ Se valida con arquitectura de información

UI — DISEÑO VISUAL

→ Diseño de la parte visual de la interacción

→ Interfaces: color, tipografía, componentes

→ Se valida con consistencia gráfica

Baja fidelidad

Maquetas, prototipo desechable. Rápido y barato de tirar.

Alta fidelidad

Prototipo evolutivo, más cerca del producto final.

Piloto

Prueba limitada antes de decidir el lanzamiento completo.

CONEXIÓN DIRECTA CON EL TP3

El wireframe que van a entregar en el TP3 es exactamente un prototipo de baja fidelidad — el objetivo ahí no es que se vea bien, es validar la estructura antes de invertir en construir nada.

UX vs CX — dos siglas que se confunden

Interacción Humano-Computadora (HCI) surge de la necesidad de comprender cómo los usuarios interactúan con las computadoras y cómo hacer esa interacción más efectiva y satisfactoria. De ahí nacen estas dos disciplinas hermanas.

UX — USER EXPERIENCE

→ Interacción con un producto o servicio específico

→ Un único canal: una web o una app

→ Se centra en el usuario final, la persona que usa el producto

→ Conocimientos: informática, diseño

→ Se evalúa con técnicas cualitativas sobre grupos pequeños

CX — CUSTOMER EXPERIENCE

→ Experiencia general del cliente con la marca

→ Toda la relación: desde el reconocimiento hasta la posventa

→ Se centra en el cliente, no sólo en quien usa el producto

→ Conocimientos: marketing

→ Se evalúa con encuestas a grandes cantidades de personas

LA RELACIÓN ENTRE LAS DOS

La UX es parte de la CX, pero no al revés. Una buena experiencia de cliente puede lograr fidelidad a la marca, y la experiencia de usuario asegura la satisfacción con el producto puntual que están construyendo.

POR QUÉ IMPORTA ACÁ

En este cuatrimestre trabajan casi siempre UX — un producto específico para un segmento específico de la UNLaM. Pero si alguna vez piensan el producto como parte de "la marca" de una cátedra, un club o una dependencia, ahí entran en terreno de CX.

Evaluación

La prueba con usuarios reales es lo que permite obtener los primeros comentarios y entrar en un proceso de validación del prototipo.

QUÉ SE HACE

Un testeo con usuarios reales, para encontrar los procesos que no funcionan o que no se comprenden con facilidad — antes de construir nada.

Testing funcional

¿El flujo se puede completar tal como está diseñado?

Evaluación por expertos

Revisión heurística, sin usuarios — más rápida, menos representativa.

Test con usuarios reales

El más costoso y el más confiable.

Seguimiento post-lanzamiento

Estudios sobre equipos ya instalados, en uso real.

CONEXIÓN CON EL TP4

El TP4 hace exactamente esto: evaluación de usabilidad sobre el wireframe del TP3, antes de que exista una sola línea de código del MVP.

Implementación y Monitorización

El ciclo no termina cuando el producto sale a producción o test — ahí es donde vuelve a empezar.

🚀

Implementación

Una vez aprobado el diseño, se procede al lanzamiento para que lo use el universo de usuarios planteado. Puede ser el primer MVP o un prototipo — el MVP tiene que ser funcional.

📈

Monitorización

Gestión del seguimiento de la usabilidad: mejoras para el entendimiento del usuario, para mantenerse competitivo, o para agregar funciones. Vuelve al paso de Diseño/Prototipo.

CONEXIÓN DIRECTA CON EL TP5

El MVP que prueban con usuarios reales en el TP5 es la etapa de Implementación de este ciclo. Y lo que aprendan ahí — pivotar o perseverar — es literalmente la Monitorización, aplicando técnicas de Lean Startup.

Usabilidad vs Accesibilidad

Se confunden seguido, pero resuelven problemas distintos — y un producto necesita las dos.

USABILIDAD

→ Facilidad de uso para todos los usuarios

→ Objetivo: experiencia fluida, agradable y efectiva

→ Se mide con pruebas de usuario y análisis de datos

→ No existen estándares únicos y obligatorios

ACCESIBILIDAD

→ Eliminar barreras para personas con discapacidad

→ Objetivo: acceso y uso equitativo para todos

→ Se mide con auditorías y revisiones manuales

POR QUÉ NO ALCANZA CON UNA SOLA

Un producto puede ser fácil de usar para la mayoría y seguir siendo inutilizable para alguien con una discapacidad visual o motriz. Son dos evaluaciones distintas, con estándares distintos — la heurística de Nielsen que viene ahora cubre usabilidad, no reemplaza una revisión de accesibilidad.

Los 10 principios de usabilidad de Nielsen (1 a 5)

Una checklist para revisar cualquier diseño de interacción, del wireframe más simple al producto terminado. Con un ejemplo de aplicación en una app de la comunidad UNLaM.

1 Visibilidad del estado del sistema

El usuario siempre sabe qué está pasando.
Aplicación: un spinner al cargar el horario de un aula, o confirmación visible al enviar una inscripción.

2 Correspondencia con el mundo real

Lenguaje y conceptos familiares, no de sistema.
Aplicación: "Inscribirme a la clase", no "Ejecutar transacción de matriculación" — y el calendario académico real, no uno genérico.

3 Libertad y control del usuario

Deshacer, rehacer, salidas de emergencia claras.
Aplicación: poder cancelar una inscripción antes de confirmarla, o deshacer un mensaje enviado por error.

4 Consistencia y estándares

Lo mismo se dice y se ve siempre igual.
Aplicación: el botón de confirmar siempre del mismo color y en el mismo lugar, en todas las pantallas.

5 Prevención de errores

Mejor evitar el error que explicarlo después.
Aplicación: deshabilitar "enviar" hasta completar los campos obligatorios, en vez de mostrar el error recién al final.

Los 10 principios de usabilidad de Nielsen (6 a 10)

La segunda mitad de la checklist — con la misma lógica: cada principio, aplicado a un caso concreto.

6 Reconocer antes que recordar

Mostrar las opciones, no exigir memorizarlas.
Aplicación: mostrar las materias ya cursadas en una lista, no pedirle al usuario que las tipee de memoria.

7 Flexibilidad y eficiencia de uso

Atajos para el usuario experto, simple para el novato.
Aplicación: un atajo para "repetir la última búsqueda", que el que recién empieza ni necesita ver.

8 Diseño estético y minimalista

Cada elemento de más compite con lo relevante.
Aplicación: no mostrar los 40 campos de un formulario académico si sólo 6 aplican al caso del usuario.

9 Ayudar a reconocer, diagnosticar y recuperarse de errores

Mensajes claros, en lenguaje humano, con solución.
Aplicación: si falla el envío de la inscripción, decir qué campo está mal — nunca "Error 500".

10 Ayuda y documentación

Idealmente no hace falta, pero si hace falta, que exista.
Aplicación: un tooltip corto sobre qué significa "vacante en lista de espera", visible justo donde aparece esa palabra.

Conexión con los TPs de este cuatrimestre

Todo lo que vimos hoy es el marco teórico detrás del TP2 y el TP3 — y sigue apareciendo hasta el TP5.

Del proceso de DCU a los trabajos prácticos

INVESTIGACIÓN / ANÁLISIS

TP1 (segmento e hipótesis) + TP2 (relevamiento real con U1, U2, U3)

DISEÑO CONCEPTUAL Y VISUAL

TP3 — scope del MVP y wireframe, apoyado en lo que dijo el TP2

EVALUACIÓN

TP4 — evaluación de usabilidad del wireframe, antes de construir

IMPLEMENTACIÓN / MONITORIZACIÓN

TP5 — MVP construido, probado con usuarios reales, pivotar o perseverar

EL PUNTO PEDAGÓGICO CLAVE

No son cinco trabajos prácticos independientes. Son las cinco etapas del mismo ciclo de DCU, aplicadas una sola vez, en orden, sobre el mismo producto.

Para llevarse de hoy

🔄

Es un ciclo

No una fase que se hace una vez y se abandona. Investigar, diseñar, evaluar, lanzar, monitorear — y otra vez.

🧱

Estructura antes que estética

Diseño conceptual primero. El diseño visual no arregla una arquitectura de información confusa.

👥

El usuario decide, no el equipo

Cada decisión de diseño se ancla en lo que el TP2 relevó — no en lo que al equipo le parece más lindo.

AHORA, A TRABAJAR

Con esto más lo de la primera hora, el TP3 pide justamente eso: aplicar el proceso de DCU sobre el scope de MVP definido, y entregar un wireframe validado contra los hallazgos del TP2.